

La mesa de las cuentas claras.

FactU automatiza la comprobación de facturas y conserva las pruebas para reproducir cada decisión. Propone PAGAR, NO_PAGAR o ESCALAR; no transfiere dinero ni modifica el ERP.

435 / 9 / 56 Lote 1 (500 PDFs, 53,8 s): PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR	24 / 1 / 15 Lote 2 (40 PDFs, 8,3 s): PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR	359 + 15 pruebas Python y Node superadas
--	---	--

FLUJO IMPLEMENTADO

Cuatro pasos con contexto

P1 - Leer Conservar PDF, palabras, coordenadas y candidato normalizado. Texto nativo primero; OCR local solo cuando añade evidencia.	P2 - Comprobar Cruzar NIF, IBAN, pedido, importe, IVA, fecha, moneda, duplicados y estado ERP con reglas versionadas y Decimal.
P3 - Conservar Guardar fuentes, snapshot, perfil de extracción, coste, eventos append-only, caché y decisiones de forma verificable.	P4 - Resolver Enseñar a Alberto una razón y evidencia accionables. La corrección humana conserva el dato original y vuelve a evaluar el expediente.

Las distribuciones 435 / 9 / 56 (Lote 1) y 24 / 1 / 15 (Lote 2) son ejecuciones concretas con política v3 y fuentes registradas (cortes del 19 y 20-09-2026, MacBook Air M1, ERP con latencia real). No son métricas de precisión ni pagos reales. Coste externo de inferencia: 0 € — RapidOCR y las reglas corren en local.

REPARTO DE RESPONSABILIDADES

Quien lee, quien decide, quien resuelve

Código determinista	Decide. Único que emite PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR. Reglas versionadas en política JSON, aritmética con Decimal y tolerancia explícita. Ningún modelo puede cambiar una regla.
Modelos de lectura	Leen. PyMuPDF sobre texto nativo; RapidOCR/ONNX local como segundo testigo cuando la lectura tiene defectos. Aportan valor, página, bbox y confianza. Nunca deciden.
Personas (Alberto)	Resuelven. Corrección de lectura y respuesta de negocio, separadas, con actor, motivo y evidencia obligatorios. No pueden saltarse los controles bancarios ni los de duplicado.

Lote 2: más lectura, no más riesgo

El runner valida exactamente 40 PDFs, Excel, dos CSV incrementales y la actualización del ERP. Fija lote2_ocr_v1 en el lote; Lote 1 conserva su perfil y caché. La clave de caché incluye perfil, versión, modo y umbrales.

PDF original	PyMuPDF	RapidOCR testigo	Campos con evidencia	Reglas
--------------	---------	------------------	----------------------	--------

QUÉ SE AUTOMATIZA Y QUÉ NO

Criterios explícitos

Puede llegar a PAGAR	Debe ESCALAR
Campos suficientes, EUR impreso, NIF e IBAN de maestro, pedido/importe/estado ERP coherentes, aritmética y fecha válidas, sin duplicado, anotación ni instrucción sospechosa.	Moneda ausente o ambigua; USD, JPY, GBP, CHF, BRL o MXN sin FX trazable; campo contradictorio; IBAN no autorizado; ERP ambiguo; duplicado no exacto; manuscrito o tachón.

GUARDRAIL ESENCIAL

Moneda y lenguaje

Nunca se infiere EUR por español, NIF, IBAN, país o dirección. Una factura que diga Tokyo, España puede estar en JPY. Un simbolo \$ o yen sin ISO inequívoco es ambiguo. El extractor conserva el ISO visible; v3 solo permite EUR porque el ERP legado no aporta moneda ni tipo de cambio.

Excepción segura

Una factura sin moneda solo puede ser NO_PAGAR si su pedido e identidad están verificados y el asiento ERP más reciente, único y consistente ya está PAGADA. No mueve dinero.

NO SOLO LOGS

Trazabilidad que se puede seguir

Dato	Prueba conservada	Uso
Campo de factura	Valor literal, normalizado, página, bbox, método, confianza y candidatos contradictorios.	Explicar por qué el campo entró o no en una regla.
Excel / CSV	Archivo, hash, hoja, fila, celda o fila CSV registrada.	Identidad, proveedor y pedido sin sobrescribir la fuente.
ERP	Snapshot HTTP completo, XML/páginas, latencia, reintentos y todos los asientos del pedido.	Estado e importe contable reproducibles.
Regla	ID, versión de política, entrada, resultado PASS/FAIL/UNKNOWN y pregunta resultante.	Separar lectura de decisión de negocio.

Historia ERP: un caso defendible

El bridge devuelve PENDIENTE en mayo y PAGADA en septiembre. FactU conserva ambas filas y selecciona la de septiembre solo si pedido, proveedor, NIF e importe concuerdan y la fecha máxima es única. Fecha empatada/malformada, estado desconocido o identidad/importe contradictorio implica ESCALAR. Así no se borra un antecedente ni se toma simplemente la última fila.

Seguridad contra instrucciones en PDF

El contenido del PDF es dato no fiable. No puede cambiar la norma, editar proveedores, ordenar PAGAR/NO_PAGAR, llamar al ERP ni ocultar evidencia. Las instrucciones sospechosas son una causa de ESCALAR; el aislamiento de capacidades es la defensa principal.

Estados técnicos y decisiones están separados: READY/RUNNING/RETRY_WAIT/ERROR no son PAGAR/NO_PAGAR/ESCALAR. Un error del ERP u OCR queda pendiente y bloquea exportación, no se presenta como una duda de negocio.

ESCALA Y COSTE

Cuanto, en que máquina y en que condiciones

657 doc/min

lote completo, extremo a extremo

0,091 s

por documento, caché frío

1.274 MiB

pico de memoria del proceso

Máquina	macOS arm64, 12 CPU lógicas, Python 3.12, un solo worker de escritura. ONNX puede usar dos hilos internos.
Medida	45,63 s extremo a extremo para 500 PDFs con caché frío: 0,18 s de ingesta, 5,25 s de ERP y el resto lectura más reglas. Incluye ERP con latencia real y OCR, no solo extracción de PDF.
Reparto de lectura	493 páginas resueltas con texto nativo y 29 con OCR local. Que el OCR solo entre donde falta texto es lo que mantiene el tiempo bajo.
Cuello de botella	El ERP, no la CPU: 516 asientos en 26 páginas, 30 intentos y 3 reintentos, con límite de 10 peticiones por segundo. Un único regulador de consultas; el trafico al bridge no se multiplica por el número de workers.

Fórmula de coste

$\text{coste_doc} = (\text{tokens_in} \times \text{precio_in}) + (\text{tokens_out} \times \text{precio_out})$, o neuronas x tarifa si el proveedor las expone. Los precios entran por variable de entorno, nunca como constante en el código. Con lectura 100% local el coste externo de inferencia es 0 EUR en los dos lotes. Un cero registrado sin tarifas configuradas no demuestra gratuidad, y falta imputar hardware y tiempo humano.

EVALUACIÓN LOTE 2

Medir

99.0 %	8 / 10	31 / 40
exact match macro de campos	autoaceptados correctos en holdout	cobertura segura del lote

Métrica del perfil completo frente a transcripciones manuales internas revisadas: holdout retrospectivo interno de 10 documentos, agrupado por proveedor. Los `template_id` actuales derivan del proveedor; no prueban independencia de layout visual. 31/38 es la cobertura entre expedientes elegibles. No mide pagos, RapidOCR aislado, precisión privada ni generalización universal. El siguiente lote repite el protocolo antes de cambiar umbrales.

EVOLUCIÓN

Qué cambia si Alberto trae algo nuevo

Layout de PDF nuevo	Configuración y extractor sobre el mismo contrato, con pruebas negativas. La política no se toca.
Escaneados o imagen	Perfil de extracción versionado, como <code>lote2_ocr_v1</code> . La clave de caché incluye perfil, versión, modo y umbrales, así que el Lote 1 no se reprocesa.
Otra fuente de datos	CSV y Excel ya tienen conector explícito: el Lote 2 entró así, con dos CSV y el Excel maestro validados antes de escribir nada. Email u otros formatos piden un adaptador nuevo: es código con pruebas, no configuración, y lo decimos en vez de prometerlo.
Norma nueva	Política JSON versionada. Si la norma no cabe en <code>extra_rules</code> , código mínimo con test; nunca una regla implícita.
Más volumen	Blobs a almacenamiento de objetos, SQLite a PostgreSQL, cola durable, workers de extracción independientes y un publicador transaccional. Es un plan medido, no infraestructura desplegada.

Qué pasa cuando algo se cae

Proveedor de modelo caído, timeout o respuesta inválida	Aviso en la extracción y ESCALAR con motivo. Nunca una excepción sin capturar, nunca un result inventado, nunca una factura sin línea. La ruta local (PyMuPDF más RapidOCR) no depende de ningún proveedor: el sistema sigue decidiendo sin el, con menos cobertura y más consultas.
Rate limit del ERP legado	Ritmo acotado por debajo del límite y reintento con espera. Renovación de sesión en 401. Un solo regulador para toda la aplicación.
ORA-00600 cada diez consultas	Reintento acotado. Medido: 30 intentos y 3 reintentos para traer 516 asientos. Una sincronización fallida no publica resultados parciales ni deja vigente una decisión anterior del lote.
Corte a media ejecución	SQLite WAL, eventos append-only encadenados, caché por contenido y versiones, y lease de 10 minutos con token de propietario. Al reanudar no se repite el trabajo hecho ni se puede robar un lease vivo.
Duplicados	Barrera: no se publica ninguna decisión hasta terminar todas las lecturas del lote, para indexar los duplicados entre lotes una sola vez.

Estados técnicos y decisiones están separados: READY / RUNNING / RETRY_WAIT / ERROR no son PAGAR / NO_PAGAR / ESCALAR. Un fallo de ERP u OCR queda pendiente y bloquea la exportación; no se disfraza de duda de negocio. No prometemos entrega exactamente-una-vez ni alta disponibilidad: un expediente atascado puede impedir cerrar el lote, y preferimos que ese límite se vea.

ADRS Y TRADE-OFFS

Cinco decisiones que se pueden defender

ADR-01 · Reglas explícitas y abstención; sin decisor LLM	
Contexto	Las facturas llevan texto engañoso y la norma deja parte del criterio al equipo. Un resultado muy seguro pero sin evidencia puede producir un pago indebido.
Alternativas	Agente autónomo que decide; LLM extractor más reglas; parser y OCR más reglas con revisión humana.
Decisión	La tercera. PAGAR exige todos los controles; NO_PAGAR se limita a pago confirmado o copia exacta; el resto escala. El PDF es dato, nunca política: un texto que ordena pagar no cambia el veredicto, solo se registra.
Consecuencias	Reproducible y con cero inferencia facturada; a cambio, menos flexibilidad semántica y más revisión en escaneados difíciles. No afirmamos tener un orquestador multiagente ni failover de LLM.
Evidencia	test_policy.py: instrucciones no autoritativas, tolerancia exacta, emisor frente a cliente, fuentes contradictorias, fecha inválida y chequeos de salida. Los tests no son las etiquetas del jurado.

ADR-02 · Lectura local por capas y perfil acotado por lote

Contexto	500 PDFs y 522 páginas, de las que 29 exigen OCR. El segundo lote añade idiomas, divisas y manipulaciones que no deben alterar lo ya comprobado en el primero.
Alternativas	OCR a todo; servicio cloud de documentos; reentrenar un modelo con 40 ejemplos; lectura nativa más OCR local selectivo con perfil versionado por lote.
Decisión	La última. PyMuPDF conserva palabras y coordenadas; RapidOCR/ONNX local entra solo como segundo testigo ante defecto crítico. El Lote 2 usa el perfil aislado lote2_ocr_v1 y el Lote 1 conserva el suyo y su caché.
Consecuencias	Arranque sin claves de API, las facturas no salen de la máquina y 0 EUR de inferencia; se aceptan límites de idioma, geometría y calidad. El holdout interno es pequeño (10 documentos) y agrupado por proveedor: no prueba independencia de layout visual.
Evidencia	Benchmark del lote completo; evaluate_lote2_ocr.py con etiquetas y splits versionados; 99,0 % de exact match macro de campos en el holdout interno.

ADR-03 · ERP por HTTP con snapshot íntegro por lote

Contexto	El bridge de 2009 tiene latencia, paginación, sesiones que caducan y errores ORA-00600 deliberados. Además el Excel y el ERP discrepan en algunas identidades.
Alternativas	Leer los datos internos del script; consultar el ERP factura a factura; snapshot paginado y versionado por lote.
Decisión	Snapshot HTTP completo, sin saltarse el bridge. Ritmo acotado, reintentos en 429, 500 y timeout, renovación en 401 y validación de recuentos e identificadores únicos. Una sincronización fallida no publica resultados parciales.
Consecuencias	Amortiza consultas y permite reproducir decisiones, pero el snapshot tiene fecha y envejece. No existe una operación de pago contra un dato supuestamente en tiempo real; en producción haría falta una versión de corte consistente.
Evidencia	Pruebas de 401, 429, 500, timeout y snapshot incompleto; 516 registros en 26 páginas con el ERP en modo normal. Los XML originales se conservan para inspección.

ADR-04 · SQLite, un escritor y recuperación conservadora

Contexto	Fin de semana de hackathon: hace falta estado durable, no perder trabajo y evitar carreras entre la CLI y la interfaz web.
Alternativas	Estado en memoria; PostgreSQL con Redis y Celery desde el principio; SQLite WAL con cola local y bloqueo de workflow.
Decisión	SQLite con transacciones, eventos append-only encadenados, caché por contenido y versiones, y lease de 10 minutos con token de propietario. Un solo flujo de escritura y lecturas concurrentes.
Consecuencias	Instalación sencilla y recuperación verificable; más volumen u operadores obligan a rediseñar la cola y coordinar un publicador transaccional. Un expediente atascado puede impedir cerrar otros lotes: preferimos hacer visible ese límite a afirmar una entrega exactamente-una-vez que no tenemos.
Evidencia	test_service.py: reinicio entre extracción y commit, imposibilidad de robar un lease vivo, idempotencia, duplicados entre lotes y bloqueo entre instancias.

ADR-05 · Alberto resuelve con evidencia; el sistema conserva el contexto

Contexto	Preguntar es una salida legitima, pero resolver un campo no debe saltarse el resto de controles. Y una misma causa puede repetirse muchas veces y costar tiempo.
Alternativas	Un boton de aprobar todo; editar el dato sobrescribiendo el original; corrección versionada con vista previa y reevaluación del expediente.
Decisión	La tercera. Corrección de lectura y respuesta de negocio van separadas, con actor, motivo y referencia obligatorios, y el historial queda intacto. Si cambia el fundamento, el expediente vuelve a ESCALAR y se pide ratificación.
Consecuencias	Resolucion auditable con coste humano declarado. No sustituye una identidad autenticada, no prueba la veracidad de una referencia aportada y no ejecuta pagos. PAGAR nunca salta controles de cuenta, importe, identidad ni duplicados.
Evidencia	test_workspace.py: caducidad por cambios de contexto, confirmaciones obsoletas, restricciones de PAGAR, conservacion selectiva, borrador descargable y auditoría.

Cuando falta prueba, FactU no inventa

El OCR aumenta la cobertura; las reglas limitan qué puede automatizarse. FactU explica la duda, conserva el contexto y deja una resolución verificable.

Límites declarados: app local, un escritor, sin SSO/RBAC/cifrado/WORM ni pagos reales. La referencia privada y cualquier nueva norma requieren evaluación antes de ampliar automatización.